05.09

$F(x\ y\ y' \dots y^{(n)}) = 0$ (1) — о.д.у. n-го порядка

$F(x, y, p_1 \dots p_n)$ - опр на $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$

$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots y^{(n-1)})$ (1') ур-ие, разрешенное, относ. старшей производной

Опр. Пусть $y(x) \in C^n(I)$, и $\forall x \in I$
I - промежуток из $\mathbb{R}$

$x, y(x), \dots y^{(n)}(x) \in \Omega$, $F(x, y(x), y'(x) \dots, y^n(x)) = 0$.

Тогда ф-ия $y(x)$ наз-ся решением ур-ия (1)

Уравнение 1-ого порядка

$F(x, y, y') = 0$ (2) $y' = f(x, y)$. (2')

Уравнение в диффер. $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$.
$y(x)$, $x(y)$

$$\begin{cases} P(x,y) + Q(x,y)y'_x = 0. \\ P(x,y)x'_y + Q(x,y) = 0. \end{cases}$$

Уравнения с разделяющимися переменными
$y'(x) = f(x)g(y)$ $f(x)$ - непр на I_1; $f(y)$ непр на I_2.

$P_1(x)P_2(y)dx + q_1(x)q_2(y)dy = 0$

$$\begin{cases} \dfrac{y'(x)}{g(y)} = f(x) \\ y \equiv a_k, \text{ где } a_k : g(a_k) = 0. \\ \qquad k = 1 \dots K \end{cases}$$

$$\int \frac{y'(x)dx}{g(y(x))} = \int f(x)dx$$

$$\int \frac{dy}{g(y(x))} = \int f(x)dx$$

$H(y) = F(x) + C.$

$\Rightarrow y = H^{-1}(F(x) + C).$

Однородные ур-ия первого порядка.

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ (3) $\quad P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$. (3')

однород. функции одной и той же переменной

$\exists \alpha \in \mathbb{R}$; $\forall x, y \quad \forall k > 0$.

$P(kx, ky) = k^\alpha P(x,y)$.

$Q(kx, ky) = k^\alpha Q(x,y)$.

Замена: $y(x) = x \cdot u(x)$.

(3) $xu' + u = f(u)$

$xu' = f(u) - u$

$u' = \frac{f(u)-u}{x}$

(3') $P(x, xu)dx + Q(x, xu)(udx + xdu) = 0$

$x^\alpha P(1,u)dx + x^\alpha Q(1,u)(udx + xdu) = 0$.

$(P(1,u) + uQ(1,u))dx + xQ(1,u)du = 0$.

Линейное ур-ие 1-ого порядка

Пусть $a(x), b(x)$ непр на I. Тогда д.ур-ия

(4) $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ наз-ся л.д.у. 1-ого порядка

(5) $\underbrace{y'(x) + a(x)y}_{L(y)} = 0$ однородное лин. ур-ие (оно же ур-ие с разд. перемен)

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$\forall y_1(x) \quad y_2(x) \quad L(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha L(y_1) + \beta L(y_2)$.

(5) $y' = -a(x)y$

$\begin{cases} \int \frac{dy}{y} = -\int a(x)dx \\ y \equiv 0 \end{cases}$

$\ln|y| = -\int_{x_0}^{x} a(t)dt + C, \quad C \in \mathbb{R}$

$|y| = e^C \cdot e^{-\int_{x_0}^{x} a(t)dt}$

$y = \Phi \exp\left[-\int_{x_0}^{x} a(t)dt\right]$

$\Phi \in \mathbb{R}, \ \Phi \neq 0$.

Общее решение ур-ия (5):

$y = C \exp\left[-\int_{x_0}^{x} a(t)dt\right]$.

Метод вариации постоянной:

$y = c(x)\exp\left(\int_{x_0}^{x} a(t)dt\right) \to$ в (4)

$c'(x)\exp(\dots) + \underbrace{c(x)\exp(\dots)(-a(x)) + a(x)c(x)\exp(\dots)}_{=0} = b(x)$

$c'(x)\exp(\dots) = b(x)$

$c'(x) = b(x)\exp\left[\int_{x_0}^{x} a(t)dt\right].$

$c(x) = \int_{x_1}^{x_2} b(t)\exp\left\{\int_{\tau_0}^{\tau} a(t)dt\right\}dt + C$

$y(x) = C\exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)dt\right) + \int_{x_1}^{x}\left[b(\tau)\exp\left(\int_{\tau_0}^{\tau} a(t)dt\right)\right]d\tau \cdot$

$\cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} a(t)dt\right).$

общее решение однородного ур-ия

частное решение неоднородного ур-ия

Уравнение Бернулли.

$y'(x) + a(x)y = b(x)y^m \qquad m \neq 0,1$

$\frac{y'}{y^m} + \frac{a(x)}{y^{m-1}} = b(x).$

$z(x) = \frac{1}{y^{m-1}} = y^{1-m}.$

$z'(x) = (1-m)\frac{y'}{y^m}.$

$\frac{z'}{1-m} + a(x)z = b(x)$ – л.у.

Ур-ие Риккати:

$y' = y^2 + x$ – пример Лиувилля

$y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x).$ (6). – ур-ие Риккати.

$y_0(x)$ – некоторое частное решение (6).

Рассмотрим $u(x) = y - y_0$

$y = y_0 + u(x)$

$y_0' + u'(x) + a(x)y_0 + a(x)u(x) + b(x)(y_0^2 + 2y_0 \cdot u(x) + u^2(x)) = c(x)$

$\underbrace{y_0' + a(x)y_0 + b(x)y_0^2}_{c(x).} + u' + a(x)u + 2b(x)y_0u + b(x)u^2 = c(x)$

$u' + (a(x) + 2b(x)y_0)u = -b(x)u^2.$

19.09.

Опр ЛП L наз-ся нормированным, если $\forall x \in L \hookrightarrow \|x\| \in \mathbb{R}$ (неотриц. действ. число) норма

а) $\|x\| \geq 0$; $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_L$

б) $\forall x \in L$, $\forall \lambda \in \mathbb{R} \hookrightarrow \|\lambda x\| = \lambda \|x\|$

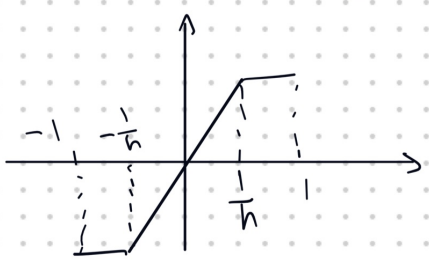
в) $\forall x, y \in L$ $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Опр.
Последовательность эл-ов $\{x_n\}$ из линейного нормированного пр-ва наз-ся сходящейся, если
$\exists x_0 \in L$: $\lim\limits_{n \to \infty} \|x_n - x_0\| = 0$

Опр.
Посл-ть $\{x_n\}$ назыв-ся фундаментальной, если
$\lim\limits_{n,k \to \infty} \|x_n - x_k\| = 0$

Пример: Фунд $\not\Rightarrow$ сход: $(0;1)$; $x_n = \frac{1}{n}$

Опр.
НП, в котором каждая фундаментальная посл-ть явл-ся сходящейся, наз-ся полное / Банахово



Эквивалентная норма

Опр.
Нормы $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ в ЛП L наз-ся эквивалентными, если
$\exists\, c_1 c_2 > 0$ $\forall x \in L \hookrightarrow c_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2\|x\|_1$

Примеры:

1) $\|x\|_1 = \sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n} x_k^2}$ — кубич

2) $\|x\|_2 = \max\limits_{k \in \{1 \dots n\}} |x_k|$ — Чебышевская норма

сфер

3) $\|x\|_3 = \max\left(|x_i|, \sqrt{\sum_{\substack{k=1 \\ k\neq j}}^{n} x_k^2}\right)$ – цилиндрическая

Опр.
$U_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x-a\| < \varepsilon\}$ открытый шар

Опр
$\bar{U}_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x-a\| \le \varepsilon\}$ – замкнутый шар

Th Банаха (о неподвижной точке, принцип сжимающих отображений)

$\exists\, \bar{U}_2(x_0) \subset L$ и $\Phi: \bar{U}_2(x_0) \to L$ явл. сжимающим, т.е.
$\exists\, q \in (0,1) : \forall\, x, y \in L \hookrightarrow \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \le q\|x-y\|$

$\Downarrow$

Если $\|\Phi(x_0) - x_0\| \le (1-q)2$, то $\exists!\, x^* \in \bar{U}_2(x_0)$: $\Phi(x^*) = x^*$

Док-во:
а) $\Phi(\bar{U}_2(x_0)) \subset \bar{U}_2(x_0)$
$\exists\, x \in \bar{U}_2(x_0)$

$\|\Phi(x) - x_0\| = \|\Phi(x) - \Phi(x_0) + \Phi(x_0) - x_0\| \le \|\Phi(x) - \Phi(x_0)\| +$
$+ \|\Phi(x_0) - x_0\| \le q\|x - x_0\| + (1-q)2 \le q2 + 2 - q2 = 2.$
$\qquad\qquad \le 2$

$\|\Phi(x) - x_0\| \le 2 \Rightarrow \Phi(x) \in \bar{U}_2(x_0)$
$x_1 = \Phi(x_0)$

б) $x_1 \in \bar{U}_2(x_0)$
$\Phi(x_1) = x_2 \in \bar{U}_2(x_0)$
— — — —
$x_{n+1} = \Phi(x_n)$

$\{x_n\}$ – посл-ть из $\bar{U}_2(x_0)$

Рассмотрим $\|x_{n+k} - x_n\| = \|\Phi(x_{n+k-1}) - \Phi(x_{n-1})\| \le q\|x_{n+k-1} - x_{n-1}\| \le \ldots$

$\le q^n\|x_k - x_0\| \le q^n \cdot 2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \{x_n\}$ – фундамент., т.е. еще и сх-ся (пр-во полное)

$\exists\, x^* : \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x^*$

$\varepsilon/3$

б) Докажем, что $\Phi(x^*) = x^*$

$\|\Phi(x^*) - x^*\| \le \|\Phi(x^* - \Phi(x_n)\| + \|\Phi(x_n) - x_n\| + \|x_n - x^*\| < \varepsilon \Rightarrow \Phi(x^*) = x^*$

$\pm\Phi(x_n) \pm x_n$

$q\|x_n - x_{n-1}\|$, $\Phi(x_{n-1}) = x_n$, $\frac{\varepsilon}{3}$ - посл. фунд.

$q(x^* - x_n) < \frac{\varepsilon}{3}$

$\exists N : \forall n \ge N$

2) Док-ем, что x^* единств.

$\exists\ \exists x^{**} \ne x^* : \Phi(x^{**}) = x^{**};\ \Phi(x^*) = x^*$

$0 < \|x^{**} - x^*\| = \|\Phi(x^{**}) - \Phi(x^*)\| \le q\|x^* - x^*\|$ - противоречие

26.09.

Задача Коши для систем ур-ий в нормальной форме.

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases} \qquad \vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \qquad \vec{f}(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} f_1(x, \vec{y}) \\ \vdots \\ f_n(x, \vec{y}) \end{pmatrix}.$$

$\vec{f}(x, \vec{y})$ опр. на $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

решение $\varphi \in C^1(I)$ $\forall x \in I$ $(x, \vec{\varphi}(x)) \in G$

$\forall x \in I$ $\vec{\varphi}'(x) = \vec{f}(x, \vec{\varphi}(x))$ + $\vec{\varphi}(x_0) = \vec{y}_0$ решение задачи Коши

$$\vec{y}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau, \vec{y}(\tau))\, d\tau. \qquad (2)$$

Опр. Вектор-функция $\vec{\varphi}(x) \in C^1(I)$ наз-ся решением интегрального ур-ия (2)

если 1) $\forall x \in I$ $(x, \vec{\varphi}(x)) \in G$

2) $\forall x \in I$ $\vec{\varphi}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau, \vec{\varphi}(\tau))\, d\tau$

Лемма об эквивалентности

Вектор функция $\vec{\varphi}(x)$ яв-ся решением задачи Коши (1); (1') на промежутке I $\Leftrightarrow$ $\vec{\varphi}(x)$ яв. решением интегрального ур-ия (2) на том же промежутке I.

Доп-во:

(⇒) проинтегрируем (1) и возьмем за константу (1').

(⇐) продифференцируем ур-ие (2) и получим (1), а если положим верхний предел интегр-я x_0, то получим (1').

Пусть $\Phi(y) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} f(\tau, \vec{y}(\tau))\,d\tau$. Тогда (2): $\vec{y} = \Phi(\vec{y})$ ← неподвижн. точка.

Опр.
Вектор функция $\vec{f}(x, \vec{y})$ опр в $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, наз-ся удовл. условию Либшица относительно $\vec{y}$ равномерно по x, если
$\exists L > 0$: $\forall (x, \vec{y}_1), (x, \vec{y}_2)$ из G
$|\vec{f}(x, \vec{y}_1) - \vec{f}(x, \vec{y}_2)| \le L\,|\vec{y}_1 - \vec{y}_2|$.

$\begin{pmatrix} y_1^1 \\ \vdots \\ y_1^n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_2^1 \\ \vdots \\ y_2^n \end{pmatrix}$

$|\vec{y}_1 - \vec{y}_2| = \max\limits_{1 \le i \le n} |y_1^i - y_2^i|$

Лемма.
Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ выпуклая область, и $\vec{f}(x, \vec{y})$, вместе с ч.п. $\frac{\partial f^i}{\partial y_j}$ $(i, j = \overline{1,n})$ непр в G и $\exists K > 0$:

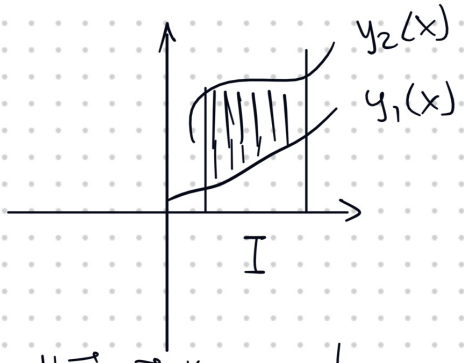
$\left|\frac{\partial f^i}{\partial y}\right| \le k \quad (i, j = \overline{1,n})$. Тогда в-р функция $\vec{f}(x, \vec{y})$ удовл. условию Либшица относ y равномерно по x.

Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши (для сис-ма ур-ий n порядка в нормальн. форме)

Пусть $\vec{f}(x, \vec{y})$ непрерывна в $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ вместе со всеми ч.п по y_j. и точка $(x_0, \vec{y}_0)$ - внутр точка G.
Тогда задача Коши 1, 1' локально разрешима единств. образом, а именно:

1. $\exists [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta]$ на кот. определено решение з. Коши
2. $\vec{\varphi}_1(x)$ на $[x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$
   $\vec{\varphi}_2(x)$ на $[x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2]$, тогда $\exists\, \delta \le \min(\delta_1, \delta_2)$:

$\vec{\varphi}_1(x) \equiv \vec{\varphi}_2(x)$ на $[x_0-\delta, x_0+\delta]$.



Док-во:

$$\|\vec{y}(x)\| = \max_{1\le i\le n} \sup_{x\in I} |y^i(x)|$$

Пусть $\overline{\Phi}_{\delta,r} = \{\vec{y} \in C[x_0-\delta, x_0+\delta] : \|\vec{y}-\vec{y}_0\|_C \le r\}$

$\overline{H}_{\delta,r} = \{(x,\vec{y}) \in G : x \in [x_0-\delta, x_0+\delta], |\vec{y}-\vec{y}_0| \le r\}$.

$\exists M>0$: $\forall (x,y) \le \overline{H}_{\delta,r}$ $|\vec{f}^i_{\delta}(x,\vec{y})| \le M$, $\forall i,j = \overline{1,n}$

$\left|\frac{\partial f^i}{\partial y^j}\right| \le M \Rightarrow \vec{f}(x,\vec{y})$ удовл. условию Липшица относительно y равномерно по x.

Пусть $\Phi(\vec{y}) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau, y(\tau))\,d\tau$ Интегр. ур-ие:

$$\vec{y} = \Phi(\vec{y}).$$

1) Пусть $\vec{y}(x), \vec{z}(x)$ из $\overline{\Phi}_{\delta,r}$ $\|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| \le q\|\vec{y}-\vec{z}\|$. ? $0<q<1$

$$\|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| = \max_{1\le i\le n} \sup_{|x-x_0|\le\delta} \left| \int_{x_0}^{x} \left(\vec{f}^i(\tau,\vec{y}(\tau)) - \vec{f}^i(\tau,\vec{z}(\tau))\right) d\tau \right| \le$$

$$\le \sup_{|x_0-x|} \int_{x_0}^{x} \underbrace{|\vec{f}(\tau,\vec{y}(\tau)) - \vec{f}(\tau,\vec{z}(\tau))|}_{\le L|\vec{y}(\tau)-\vec{z}(\tau)|} d\tau$$

$$\sup_{|x_0-x|\le\delta} \int_{x_0}^{x} L|\vec{y}(\tau)-\vec{z}(\tau)|\,d\tau.$$

$$\sup|\vec{y}(x)-\vec{z}(x)| = \|\vec{y}(x)-\vec{z}(x)\|_C \le \sup_{|x-x_0|\le\delta} \int L\,|\vec{y}-\vec{z}\|_C\,d\tau \le L\delta\|\vec{y}-\vec{z}\|_C$$

Требуется: $L\delta = q < 1$.

2. $$\|\Phi(\vec{y}_0) - \vec{y}_0\| = \max_{1\le i\le n} \sup_{|x-x_0|\le\delta} \left| \int_{x_0}^{x} \vec{f}^i(\tau;\vec{y}_0)\,d\tau \right| \le \int_{x_0}^{x} \underbrace{\left(\max \sup \left| f^i(\tau;y_0)\right|\right)}_{\|f(\tau,y_0)\| \le M}$$

$q = \delta L$

$\delta M = (1-q)r$

$\delta_r = \frac{r}{M+Lr}$

$$r_\delta = \frac{\delta M}{1 - \delta L}$$

$$\vec{y} = \underbrace{\int_{x_0}^{x} \vec{f}(\tau, \vec{y}(\tau))\,d\tau + \vec{y}_0}_{\Phi(y)}.$$

Теорема о существовании и единств. решения задачи Коши для ур-ия n-ого порядка разрешенного относ. старшей производной.

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots y^{n-1}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_0^1 \\ \dots \\ y^{n-1}(x_0) = y_0^{n-1} \end{cases} \quad (3).$$

Пусть $f(x, y, p_1, \dots p_{n-1})$ определена и непрерывна по совокупности переменных вместе с ч.п. по переменным $y, p_1, \dots p_{n-1}$ в $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ и $(x_0, y_0, y_0^1 \dots y_0^{n-1})$ - внутренняя т. G. Тогда $\exists\, \delta > 0$: $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ ∃ единств. в локальном смысле решение задачи (3).

Док-во:

Пусть $\vec{z} = (z_1(x), \dots z_n(x))$.

$z_1(x) = y(x)$

$z_2(x) = y'(x)$

$\dots$

$z_n(x) = y^{(n-1)}(x)$

$\vec{z}' = \vec{f}(x, \vec{z})$??

$z_1' = y' = z_2$

$z_2' = z_3$

$\dots$

$z_{n-1}' = z_n$. $\quad z_n' = f(x, \vec{z}) \Rightarrow \vec{f} = \begin{pmatrix} z_2 \\ \vdots \\ z_n \\ f(x, \vec{z}) \end{pmatrix}$

$z_1(x_0) = y_0$

$z_2(x_0) = y_0'$ $\quad \vec{z}(x_0) = \vec{z}_0$, где $\vec{z}_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \\ \vdots \\ y_0^{(n-1)} \end{pmatrix}$

$z_n(x_0) = y_0^{n-1}$

03.10.

$\vec{z} = \begin{pmatrix} y(x) \\ y_2'(x) \\ y^{n-2}(x) \end{pmatrix}$ $\vec{y}' = f(x, \vec{y})$ $(x, \underbrace{y(x), y_2(x) \dots y_n(x)}_{(\vec{y}(x)) = \vec{\varphi}(x)})^T$

$F(x, y, \dots y^{(n)}) = 0$

$(x, y(x), y'(x), \dots y^{n-1}(x))$ $y(x)$ - решение ур-ия

Задача Коши для ур-ий 1 порядка, не разрешенных относительно производной

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0 \\ y(x_n) = y_0 \\ y'(x_0) = p_0 \end{cases}$$

$(y')^2 - 1 = 0$ $\begin{bmatrix} y' = 1 & y = x + C_1 \\ y' = -1 & y = -x + C_2 \end{bmatrix}$

Теорема (о существов и единств. решения задачи Коши для ур-ий 1 порядка, не разрешенного относ производной)

Пусть $F(x, y, p)$ определена и непр по совокупности переменных вместе с ч.п. $\frac{\partial F}{\partial y}$ $\frac{\partial F}{\partial p}$ в некот. $G \in \mathbb{R}^3$. и в некот. области $\frac{\partial F}{\partial p} \neq 0$. Тогда $\exists$ некот. $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ в кот. $\exists!$ решение з. Коши.

Док-во:

$F(x, y, y') = 0$ | $F(x, y, p) = 0$

$y' = f(x, y)$ | $p = f(x, y)$.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\left.\frac{\partial F/\partial y}{\partial F/\partial p}\right|_{p=y'}$$

в некот. окрестности $(x_0 y_0)$.

$\frac{\partial F}{\partial y}$ - непр в окрестности $(x_0 y_0)$

$\Rightarrow$ по т. о суш-ия ед-ти решения з. Коши для ис-ия в норм форме

$F(x, y, y') = 0$

Опр. Мн-во т. (x,y) на плоскости удовл. сис-ме:

$$\begin{cases} F(x,y,p)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial p}(x,y,p)=0 \end{cases}$$

называется p-дискриминантное мн-во

Опр. Точка области G назов. особой точкой ур-ия, если в $\forall$ ее окрестности решение з. Коши $\nexists$, иначе если в особой точки $\exists$ более 1ого решения з.Коши, то точка локальной единственности.

Опр. Решение ур-ия $F(x,y,y')=0$ наз-ся особым, если его график в каждой своей точки касается какого-либо другого графика решения этого ур-ия.

$y=f(x,y')$ $\quad y=f(x,p)$

$y'=p(x)$

$$p(x)=\frac{dy}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial x}$$

$$p\,dx=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial p}dp \to p$$

Пример: $(y')^2-xy'+y=0$

$y=xy'-(y')^2$

$y=xp-p^2$

$p\,dx=x\,dp+p\,dx-2p\,dp$

$(x-2p)\,dp=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2p=0 \\ dp=0 \end{cases}$

$\begin{cases} p=\frac{x}{2} \\ p=C \end{cases}$

$\begin{cases} y=\frac{x^2}{4} \\ y=Cx-C^2. \end{cases}$

Исследование функции на особое решение

$$\begin{cases} p^2-xp+y=0 \\ 2p-x=0 \end{cases} \Rightarrow y=\frac{x^2}{4} \text{ - p-дискриминантное мн-во}$$

2) $y_0=\frac{x^2}{4}$ - решение ур-ия

3) Тр. док-ть, что $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists C$:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4}=Cx-C^2 \\ \frac{x}{2}=C \end{cases}$$

Пример

$(y')^2 - (2x+y)y' + 2xy = 0$

$D = (2x+y)^2 - 8xy = (2x-y)^2$

$y' = \frac{2x+y \pm (2x-y)}{2} = \begin{cases} 2x \\ y \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 + C_1 \\ y = C_1 e^x \end{cases}$

Дискрим. ур-во: $\begin{cases} p^2 - (2x+y)p + 2xy = 0 \\ 2p - (2x+y) = 0 \end{cases}$

$\boxed{y = 2x}$ – p-дискрим. ур-во.

↖ не решение

10.10.

Пример: $(y')^2 = 4y^3(1-y)$

$y \equiv 0$

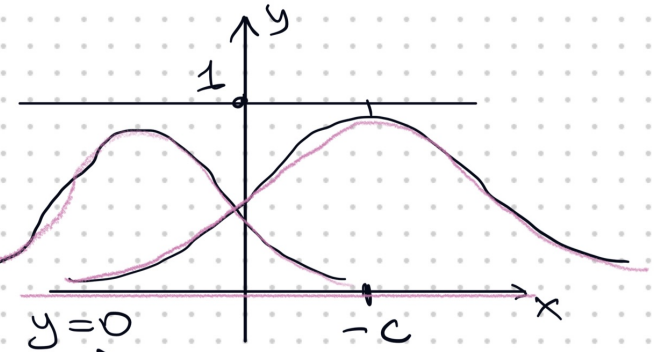
$y \equiv 1$.

$y = \frac{1}{1 + (x+C)^2}$.

$F(x, y, p) = p^2 + 4y^3(y-1) = 0$.

$\frac{\partial F}{\partial p} = 2p = 0 \hookrightarrow p = 0$. ↑

$\begin{cases} y \equiv 0 \\ y \equiv 1 \end{cases}$ Подставим, убедимся, что решение, ...



$y = 0$

↖ не явл. реш особым

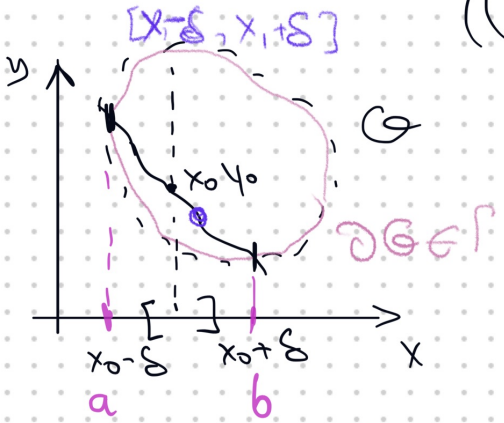
Продолжение решений з. Коши.

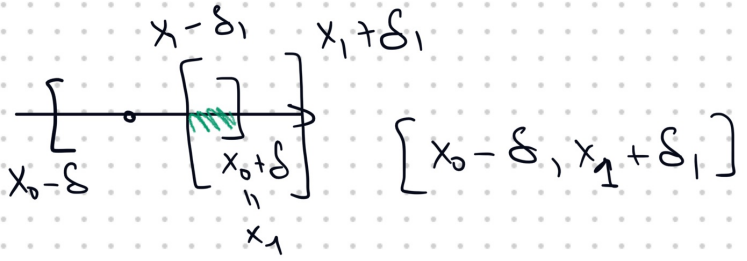
Теорема. Пусть $\vec{f}(x, \vec{y}(x))$ определена и удовл. условиям Теоремы $\exists$ и $!$ на замыкании огранич-ых области $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Тогда $\forall (x_0 y_0) \in G$ решение з. Коши:

$\begin{cases} \vec{y}' = f(x,\vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$ можно продолжить в обе стороны до выхода на границу. $\partial G = \Gamma$.

$[x_0-\delta, x_0+\delta] \subseteq [a,b]$.

$((a, y(a)), (b, y(b))) \in \Gamma$.





Доказательство:

$H_r(x_0\vec{y}_0) = H_r = \{(x,\vec{y}) \in G : |x-x_0| \le \delta,\ \|\vec{y}-\vec{y}_0\| \le r\}$

$\delta_r = \dfrac{r}{M+Lr}$

$\rho((x_1,\vec{y}_1),(x_2\vec{y}_2)) = \max(|x_1-x_2|, \|\vec{y}_2-\vec{y}_1\|)$.

Назовем расстояние от точки до м-ва

$\rho(P; W) = \inf\limits_{Q \in W} \rho(P,Q)$

(P — точка, W — м-во)

$x_1 = x_0 + \delta$ $\quad \vec{y}_1 = \vec{y}(x_1)$ $\quad \delta_1, r_1$ $\quad (x_1+\delta_1, \vec{y}(x_1+\delta_1))$.

$y' = f(x,\vec{y})$. $\quad\quad = (x_2, \vec{y}_2)$

$[x_0-\delta, x_0 + \sum\limits_{k=0}^{N} \delta_k]$. сх-ся

$\{x_n\}$ - огр.

$\lim(x_0 + \sum\limits_{k=0}^{n} \delta_k) = b$. $\quad b = x_0 + \sum\limits_{k=0}^{\infty} \delta_k$.

$[x_0, b)$ $\quad \|\vec{y}(\beta) - \vec{y}(\alpha)\|$

$[b-\varepsilon, b)$.

$\alpha < \beta$